PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

Orientasi: Platform, API, dan Capstone

Pertemuan 01

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Peta Mata Kuliah
2. Bisnis Pipeline dan Platform
3. API dalam Bahasa Sehari-hari
4. Cara Organisasi Bertukar Data
5. Kosakata dan Kasus Berjalan
6. Aktivitas, Ringkasan, dan Latihan

Bila API sudah tersedia, mengapa surel dan berkas masih dipakai?

PRADITA University

Tujuan dan Peta Mata Kuliah

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menjelaskan perbedaan bisnis *pipeline* dan bisnis platform dengan contoh dari sektor yang dikenal.
- Menjelaskan cara kerja API (*Application Programming Interface*) dengan bahasa sehari-hari, termasuk *request*, *response*, dan data JSON (*JavaScript Object Notation*).
- Mengidentifikasi pertukaran data utama antara organisasi capstone dan pihak luarnya.

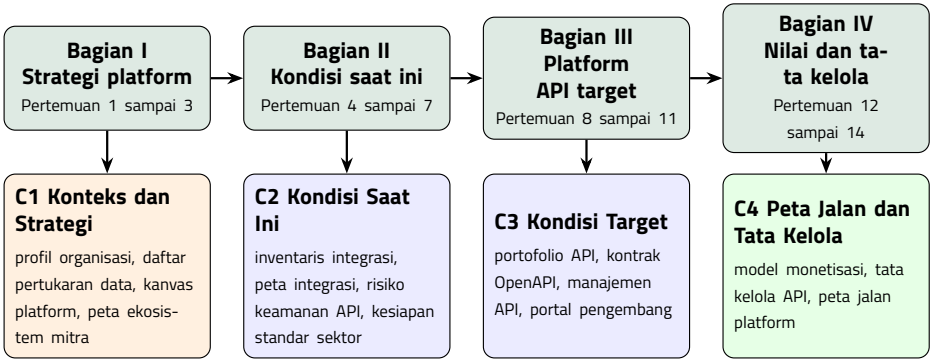
Banyak Pihak, Banyak Cara

PRADITA University

- Jaringan layanan kesehatan bertukar data dengan banyak pihak luar setiap hari.
- Caranya beragam: surel, unggah berkas di portal, dan sambungan khusus.
- Akibat pertama: antrean memanjang, karena petugas menunggu jawaban pihak lain.
- Akibat kedua: kerja ulang bertambah, karena data yang sama diketik ulang.
- Akibat ketiga: biaya integrasi naik, karena setiap pihak baru berarti satu sambungan baru.

Mata kuliah ini membahasnya dari dua sisi: platform sebagai model bisnis, API sebagai sarana teknis.

Empat Bagian Sejajar Empat Tonggak



14 pertemuan. Strategi dibahas lebih dahulu, karena API yang dibuka tanpa strategi hanya menambah integrasi baru yang mahal. UTS: Ujian Tengah Semester. UAS: Ujian Akhir Semester.

Sumbangan Empat Mata Kuliah

Mata kuliah	Sumbangan ke cetak biru
IT40513 Enterprise Architecture & Digital Blueprint	Gambaran utuh organisasi: *capability map*, *value stream*, arsitektur aplikasi, dan peta jalan transformasi
IT40613 Digital Platform & API Economy	Strategi platform, potret integrasi dan API, rancangan platform API target, serta tata kelola dan peta jalan platform
IT40713 Cloud-Native & Microservices Architecture	Layanan, *container*, dan infrastruktur *cloud* yang menjalankan API
IT40813 IT Governance, Risk & Compliance	Kerangka risiko, keamanan informasi, dan kepatuhan

Tiap tim menyusun satu dokumen “Cetak Biru Transformasi Digital” untuk satu organisasi.

Tim Campuran dan Kasus Cadangan

PRADITA University

- Anggota non-teknis memimpin bagian orang, proses, dan aturan.
- Anggota teknis memimpin bagian sistem dan data.
- Tatap muka hanya hari Sabtu, untuk membahas progres capstone.
- Slide dipakai untuk mengulang, bukan sebagai pengganti modul.

Kasus Medikara Health

Tim dianjurkan memakai organisasi nyata, dengan izin tertulis dan data yang dianonimkan. Tim tanpa akses memakai Medikara Health, kasus fiktif bersama keempat mata kuliah.

PRADITA University

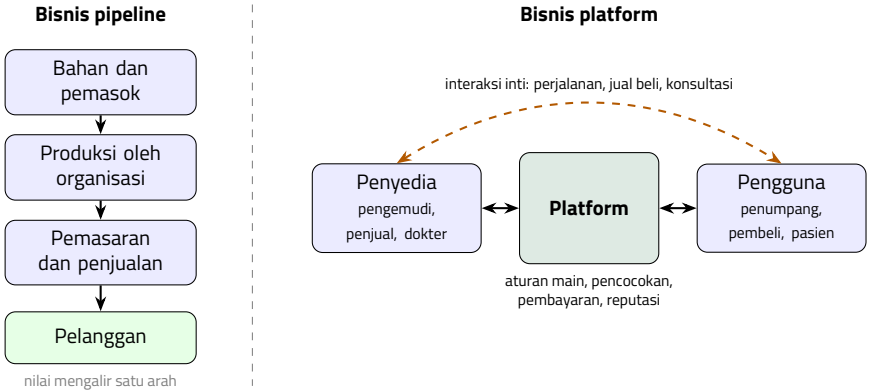
Bisnis Pipeline dan Bisnis Platform

Dua Cara Menciptakan Nilai

- Bisnis *pipeline* membeli bahan, mengolahnya, lalu menjual. Nilai mengalir satu arah.
- Bisnis platform mempertemukan produsen dan konsumen dari luar, lalu memfasilitasi interaksinya.
- Hagiu dan Wright, syarat pertama: interaksi langsung antara dua sisi atau lebih yang berbeda.
- Syarat kedua: tiap sisi bergabung atas kemauannya sendiri.

Analogi: warung makan memasak sendiri. Pujasera menyediakan tempat, kasir bersama, dan aturan.

Pola Pipeline dan Pola Platform



Pipeline mengalirkan nilai satu arah di dalam satu organisasi. Platform mengatur interaksi pihak luar.

Tiga Pergeseran dan Dua Contoh

- Dari mengendalikan sumber daya sendiri ke mengorkestrasi sumber daya pihak lain.
- Dari mengoptimalkan proses internal ke memfasilitasi interaksi eksternal.
- Dari nilai bagi pelanggan ke nilai bagi seluruh ekosistem.
- Misalkan rumah sakit dengan 120 dokter dan 900 pasien per hari: tumbuh dengan menambah dokter, ruang, atau jam layanan sendiri.
- Misalkan aplikasi dengan 3.000 dokter mandiri: tumbuh saat lebih banyak dokter mandiri bergabung.

Pergeseran menurut Van Alstyne dkk. Aset utama *pipeline*: gedung, stok, tenaga kerja. Aset utama platform: jaringan pihak yang bergabung dan data interaksinya.

Empat Jenis Platform Sehari-hari

Jenis platform	Sisi yang dipertemukan	Interaksi inti	Yang diatur platform
Transportasi daring	Pengemudi dan penumpang	Perjalanan atau pengantaran	Pencocokan, tarif, pembayaran, dan penilaian
Marketplace	Penjual dan pembeli	Jual beli barang	Etalase, pembayaran, ulasan, dan penyelesaian sengketa
Dompet digital	Pengguna dan pedagang	Pembayaran	Saldo, kode pembayaran, dan penyelesaian dana ke pedagang
Telekonsultasi	Dokter dan pasien	Konsultasi kesehatan	Verifikasi dokter, jadwal, catatan konsultasi, dan resep

Saluran, Model Bisnis, dan Keterbukaan

PRADITA University

- Aplikasi digital adalah saluran. Platform adalah model bisnis.
- Pertanyaan pemeriksa: siapa yang menciptakan sebagian besar nilai yang dinikmati pengguna?
- Cusumano dkk.: banyak perusahaan berhasil justru memadukan *pipeline* dan platform.
- Benzell dkk.: perusahaan yang mengadopsi API publik tumbuh tambahan 38,7 persen dibanding perusahaan serupa.
- API internal tidak menunjukkan efek pertumbuhan berarti. API eksternal menaikkan risiko kebocoran data.

Rumah Sakit dan Medikara+

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Lima rumah sakit dan 18 klinik pratama adalah *pipeline*.
- Medikara+ masih *pipeline* digital. Misalkan memuat jadwal sekitar 640 dokter, seluruhnya di fasilitas sendiri.
- Yang dapat dibuka: janji temu, rujukan, hasil laboratorium, pembayaran, dan layanan perusahaan klien.
- Bila klinik mitra, laboratorium, apotek daring, dan asuransi bergabung, Medikara+ mulai menjadi platform.
- Pertanyaan manajemen berubah: aturan apa yang membuat klinik mitra mau bergabung dan pasien tetap percaya.

API dalam Bahasa Sehari-hari

Apa Itu API

- API adalah cara yang disepakati bagi satu sistem untuk meminta data atau layanan dari sistem lain.
- Peminta perlu tahu tiga hal: apa yang boleh diminta, cara menulis permintaan, dan bentuk jawabannya.
- *Request*: formulir, yaitu permintaan dari sistem peminta.
- *Response*: amplop atau jawaban petugas, yaitu jawaban dari sistem penyedia.
- *Endpoint*: jendela loket, yaitu alamat tertentu pada API untuk satu jenis permintaan.

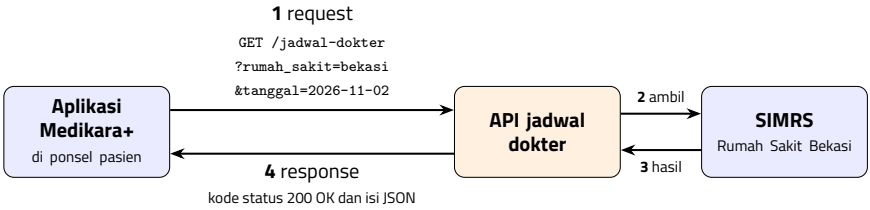
Analogi: loket hasil laboratorium. Pasien tidak pernah masuk ke ruang arsip. Kesepakatan tentang ketiga hal itu disebut kontrak API (Bab 9).

Isi Request dan Response HTTP

PRADITA University

- Sebagian besar API di web memakai HyperText Transfer Protocol (HTTP).
- Metode menyatakan maksud: `GET` mengambil data, `POST` mengirim data baru.
- Alamat menyatakan *endpoint* beserta parameternya. Header memuat keterangan tambahan.
- Isi memuat data yang dikirim, bila ada.
- *Response* berisi kode status, header, dan isi yang biasanya berupa JSON.

Empat Langkah Meminta Jadwal Dokter



isi response yang dibaca aplikasi

```
{
  "rumah_sakit": "Rumah Sakit Medikara Bekasi",
  "tanggal": "2026-11-02",
  "jadwal": [
    {"dokter": "dr. Rina", "poli": "Anak", "jam": "08:00-12:00", "sisa_kuota": 6},
    {"dokter": "dr. Bayu", "poli": "Penyakit Dalam", "jam": "13:00-16:00", "sisa_kuota": 0}
  ]
}
```

Vendor aplikasi tidak perlu tahu struktur basis data Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Rumah sakit menentukan apa yang boleh diminta: jadwal, bukan rekam medis pasien.

Enam Bagian JSON

PRADITA University

Bagian	Contoh	Artinya bagi pembaca
Objek	`{ ... }`	Satu kesatuan data, seperti satu lembar formulir
Kunci dan nilai	`"poli": "Anak"`	Nama kolom dan isinya, dipisahkan titik dua
Teks	`"dr. Rina"`	Isi berupa tulisan, diapit tanda petik
Angka	`6`	Isi yang dapat dihitung, ditulis tanpa tanda petik
Daftar	`[ {...}, {...} ]`	Beberapa isi sejenis, seperti baris-baris pada tabel
Nilai khusus	`true`, `false`, `null`	Ya, tidak, dan kosong

Angka `6` dan teks `"6"` terlihat sama bagi manusia, tetapi berbeda bagi mesin. Jenis data setiap kunci adalah bagian dari kontrak API.

Kode Status HTTP

Kode	Nama	Contoh pada jadwal dokter	Yang bertindak
200	OK	Jadwal ditemukan dan dikirim	Tidak ada
400	Bad Request	Tanggal ditulis “2 Nov”, padahal kontrak meminta 2026-11-02	Vendor aplikasi
401	Unauthorized	Aplikasi tidak membawa identitas yang sah, misalnya *token* kedaluwarsa	Vendor aplikasi
403	Forbidden	Aplikasi dikenali, tetapi meminta data yang bukan haknya	Vendor aplikasi
404	Not Found	Rumah sakit yang diminta tidak ada	Vendor aplikasi
500	Internal Server Error	SIMRS mengalami galat saat menyusun jadwal	Tim SIMRS
503	Service Unavailable	SIMRS sedang dalam pemeliharaan malam	Tim SIMRS

2xx berhasil, 4xx salah pada *request* peminta, 5xx masalah pada sistem penyedia. Kode 401: identitas belum terbukti. Kode 403: identitas terbukti, tetapi tidak berhak.

API Bukan Akses ke Basis Data

- Vendor dengan akun basis data dapat membaca seluruh tabel, termasuk yang tidak dibutuhkannya.
- Vendor dengan API hanya menerima data yang disepakati di kontrak.
- Akses langsung lebih cepat dibangun, tetapi perubahan struktur tabel langsung memutus aplikasi vendor.
- Akses langsung jauh lebih sulit diawasi: yang tercatat hanya bahwa vendor membaca tabel.
- Tidak tercatat data pasien mana yang dibaca dan untuk keperluan apa.

Medikara+ Meminta Jadwal Dokter

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Medikara+ menampilkan jadwal dari lima SIMRS yang versinya berbeda.
- Dua rumah sakit memakai API bawaan SIMRS. Tiga rumah sakit memberi akun yang membaca basis data setiap lima menit.
- Misalkan sepanjang 2025 terjadi tujuh pembaruan SIMRS. Tiap kali, jadwal kosong selama satu sampai dua hari.
- Pasien yang tidak menemukan jadwal datang langsung ke loket, sehingga antrean bertambah.
- Dengan kontrak *endpoint* yang sama, pembaruan tidak lagi memutus aplikasi selama bentuk jawabannya dijaga.

Cara Organisasi Bertukar Data

Empat Cara Bertukar Data

PRADITA University

Cara	Contoh	Kelebihan	Risiko
Manual	Surel, telepon, atau pesan singkat berisi data	Tanpa biaya awal, mudah dipahami semua pihak	Lambat, mudah salah ketik, data pribadi beredar di kotak surat
Unggah berkas	*Spreadsheet* atau CSV (*Comma-Separated Values*) yang dikirim berkala	Sekali kirim berisi banyak baris, alatnya sudah dikenal	Format berubah tanpa pemberitahuan, kesalahan baru diketahui setelah diproses
Portal web	Petugas mengetik atau mengunggah data di situs milik mitra	Mitra mengendalikan format dan pemeriksaan isian	Petugas mengetik ulang data yang sudah ada di sistem sendiri
API	Sistem memanggil sistem lain secara langsung	Cepat, otomatis, kesalahan langsung terlihat lewat kode status	Biaya awal lebih tinggi, butuh kemampuan teknis, akses terlalu luas berbahaya

Memilih Cara dan Membaca Survei

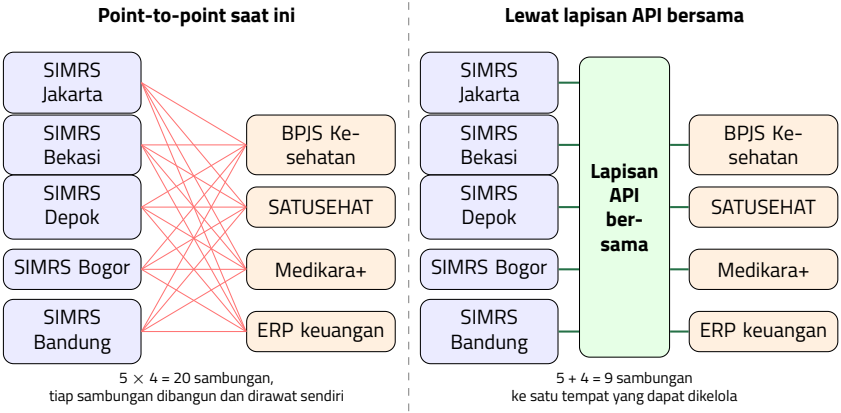
- Tidak ada cara yang selalu paling tepat. Kesalahan yang sering terjadi: memilih karena kebiasaan.
- Unggah berkas bulanan masuk akal untuk rekap yang jarang berubah dan dibaca manusia.
- API masuk akal ketika data dibutuhkan saat itu juga, misalnya status kepesertaan pasien di loket.
- Survei Postman 2025 (lebih dari 5.700 responden): 82 persen organisasi menerapkan *API-first* pada tingkat tertentu, hanya 25 persen sepenuhnya.
- 65 persen memperoleh pendapatan dari API. Respondennya dekat dengan dunia API, sehingga angkanya perlu dibaca hati-hati.

Integrasi Point-to-Point dan Gejalanya

PRADITA University

- Setiap pasangan sistem disambung langsung, dengan cara khusus. Bila semua saling terhubung: $n(n-1)/2$ sambungan.
- Enam sistem 15 sambungan, sepuluh sistem 45, dua puluh sistem 190.
- Gejala pertama: tidak ada orang yang memegang daftar lengkap sambungan.
- Gejala kedua: perubahan kecil memutus sambungan, dan baru diketahui dari keluhan pengguna.
- Gejala ketiga: setiap mitra baru butuh proyek integrasi baru. Gejala keempat: data yang sama berbeda isi di beberapa sistem.

Lima SIMRS: 20 Sambungan atau 9 Sambungan



Lapisan API bersama adalah gambaran awal kondisi target, bukan rancangan. ERP: *Enterprise Resource Planning*.

Laporan Spreadsheet dan Sambungan Terpisah

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Setiap minggu 18 klinik pratama mengirim rekap *spreadsheet* lewat surel: 936 berkas setahun.
- Dua staf menghabiskan sekitar tiga hari kerja per bulan. Laporan selesai sekitar tanggal 12 bulan berikutnya.
- Ada 10 integrasi terpisah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan SATUSEHAT.
- Misalkan Rp45 juta per integrasi per tahun: sekitar Rp450 juta per tahun.
- Permenkes 24/2022 mewajibkan rekam medis elektronik. Yang dapat dipilih Medikara adalah cara menyambungnya.

Kosakata dan Kasus Berjalan

Kosakata Bersama untuk Tim Campuran

PRADITA University

Istilah (Bab)	Arti singkat	Contoh di Medikara
Sisi pasar (2)	Kelompok pihak yang dipertemukan platform	Pasien dan klinik mitra pada Medikara+
Interaksi inti (2)	Pertukaran nilai utama yang difasilitasi platform	Pemesanan janji temu
Efek jaringan (2)	Nilai platform naik atau turun karena jumlah pihak yang bergabung	Makin banyak klinik mitra, makin menarik bagi pasien
Ekosistem (3)	Kumpulan pihak yang saling melengkapi di sekitar platform	Rumah sakit, laboratorium, apotek, dan asuransi
Mitra (3)	Pihak luar yang ikut menciptakan atau menyalurkan nilai, bukan sekadar membeli	Laboratorium mitra dan asuransi
Kontrak API (9)	Kesepakatan tertulis tentang apa yang boleh diminta dan bentuk jawabannya	Aturan *endpoint* jadwal dokter
API gateway (10)	Pintu masuk bersama yang memeriksa dan meneruskan setiap *request*	Satu pintu bagi lima SIMRS
Token (6)	Tanda pengenal digital yang membuktikan identitas dan hak akses	Tanda pengenal aplikasi Medikara+
Versi (10)	Penanda perubahan kontrak, agar pengguna lama tidak terputus	Jadwal dokter versi 1 dan versi 2

Integrasi adalah tujuan, API salah satu caranya. Periksa cara, frekuensi, dan pemiliknya.

Pihak Luar Utama Medikara Health

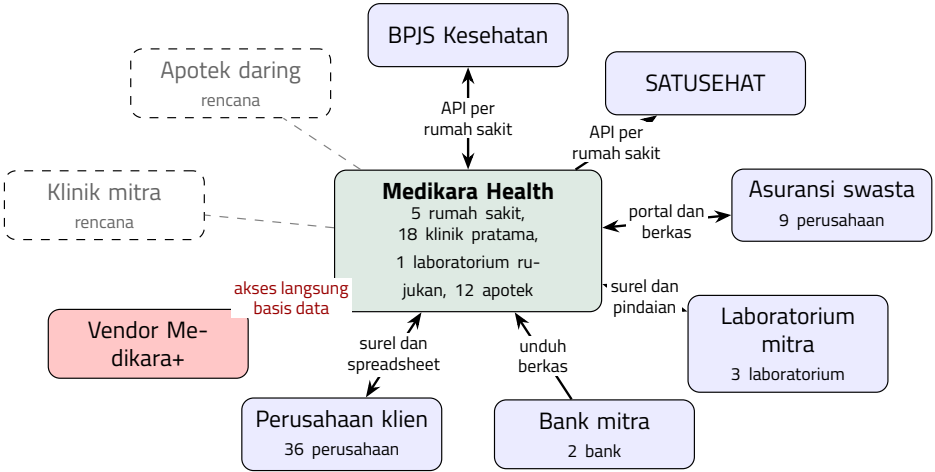
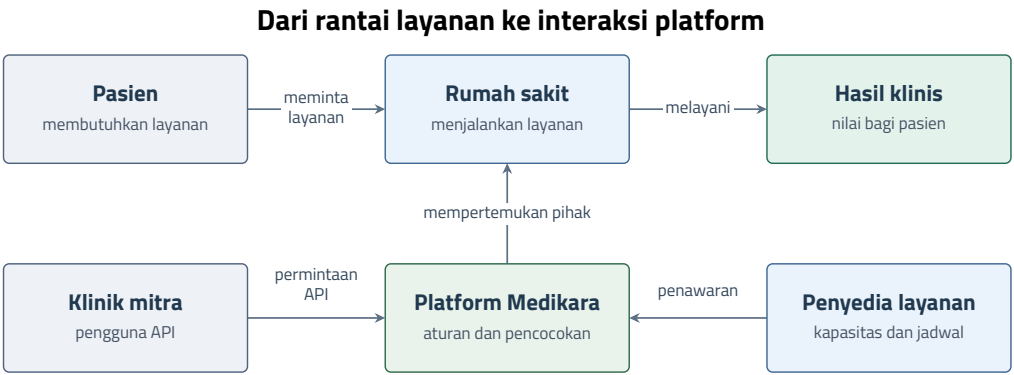


Diagram Konsep Bab 1

PRADITA University



Atas: pipeline layanan. Bawah: platform mengatur interaksi antarpihak; API menyediakan kontrak pertukaran.

Fakta Dasar Medikara Health

Aspek	Fakta dasar
Nama	PT Medikara Nusa Sehat (“Medikara Health”), organisasi fiktif, jaringan layanan kesehatan swasta
Fasilitas	5 rumah sakit (Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Bandung), 18 klinik pratama, 1 laboratorium rujukan, 12 apotek
Skala	Sekitar 4.800 karyawan dan sekitar 1,2 juta kunjungan pasien per tahun
Sistem saat ini	SIMRS monolitik *on-premise* dengan versi berbeda karena hasil akuisisi; ERP keuangan terpusat; Medikara+ buatan vendor
Integrasi dan data	*Point-to-point* ke BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT yang berbasis HL7 FHIR; data pasien tersebar; banyak laporan disusun dengan *spreadsheet*
Strategi 2026 sampai 2030	“Satu Pasien, Satu Rekam Medis”: layanan terintegrasi lintas fasilitas, ekosistem mitra, modernisasi ke *cloud*, kepatuhan pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan aturan rekam medis elektronik
Pemicu perubahan	Kebocoran data pasien skala kecil lewat vendor pada 2025; temuan audit tentang kontrol akses yang lemah; antrean panjang; biaya integrasi tinggi

Kasus untuk Seluruh Semester

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Bagian I menguji apakah Medikara layak menjadi pengatur ekosistem kesehatan.
- Bagian II memotret integrasi *point-to-point*, Medikara+, dan kebocoran lewat vendor.
- Bagian III memakai janji temu, hasil laboratorium, dan layanan kesehatan karyawan sebagai calon API prioritas.
- Bagian IV membahas harga, tata kelola mitra, persaingan usaha, dan agen AI (*Artificial Intelligence*) dari perusahaan klien.
- Skenario pengandaian selalu ditandai dengan kata “Misalkan”.

Aktivitas, Ringkasan, dan Latihan

Aktivitas: Tim dan Pertukaran Data

- Tujuan: tim campuran terbentuk, organisasi capstone terpilih, daftar pertukaran data tersusun.
- Peran: koordinator, pemimpin wawancara, penelusur dokumen, pencatat cara pertukaran.
- Langkah: profil satu halaman, wawancara, enam sampai sepuluh pihak luar, tiga pertukaran paling bermasalah.
- Luaran: profil organisasi dan daftar pertukaran data, masuk ke tonggak C1 Konteks dan Strategi.
- Penilaian: kelengkapan 30 persen, ketepatan 25 persen, kejelasan masalah 25 persen, etika 20 persen.

Izin tertulis wajib, data dianonimkan, tanpa data pribadi pasien atau karyawan. Berkas: `sources/chapter01/`.

Ringkasan

PRADITA University

- Keragaman cara bertukar data menimbulkan antrean, kerja ulang, dan biaya integrasi yang terus naik.
- *Pipeline* menciptakan nilai lewat rantai sendiri. Platform mempertemukan pihak luar dan mengatur interaksinya.
- API hanya memberikan data yang disepakati di kontrak. Kode 4xx untuk peminta, 5xx untuk penyedia.
- Lima SIMRS dan empat tujuan butuh 20 sambungan. Sepuluh sambungan saja memakan sekitar Rp450 juta per tahun.
- Platform dan API dimulai dari peta hubungan organisasi dengan pihak luarnya, bukan dari teknologi.

Latihan

- Latihan 1, *Pipeline* atau Platform: satu layanan digital diuji dengan empat pertanyaan pemeriksa.
- Latihan 2, Menjelaskan Jadwal Dokter kepada Rekan Non-Teknis: penjelasan tanpa singkatan, dibacakan kepada satu rekan.
- Latihan 3, Klaim Asuransi lewat Unggah Berkas dan lewat API: misalkan 2.400 klaim per bulan, sekitar 6 persen ditolak karena format.

Dikerjakan secara pribadi. Yang dinilai adalah penalaran dan perbandingannya. Berkas: `sources/chapter01/`.